

简介

本应用手册具体介绍了音频模块的功能实现与使用方法。

旨在减少研发工程师的开发时间，提高效率，缩短项目周期。

目录

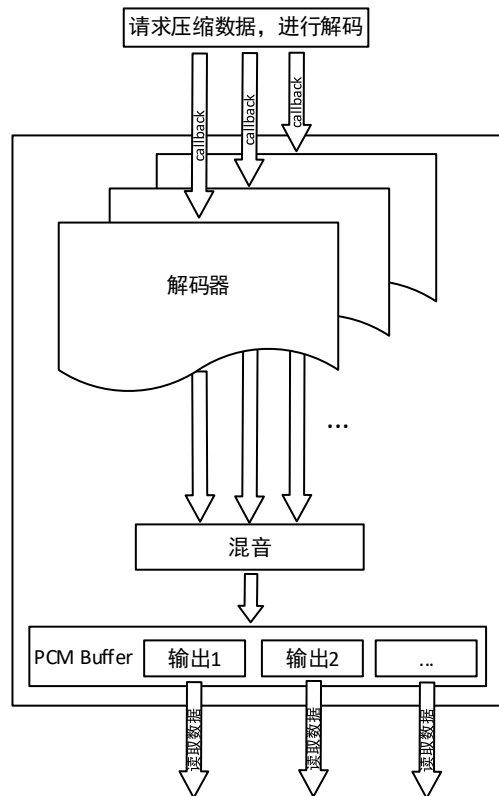
1. 音频模块简介	2
1.1. 音频解码	2
1.1.1. 参数	3
1.1.2. 解码器	3
1.1.3. 混音	3
1.1.4. 输出	3
1.2. 音频编码	4
1.3. 硬件输入输出	4
2. 音频模块场景	5
3. 变更历史	6
4. 联系信息	7

1. 音频模块简介

该模块实现了一个音频框架，抽象出来各种接口，用户可以基于不同的应用场景进行自定义组合，来实现各种功能。该模块主要包括以下几个部分：

- 音频解码
- 音频编码
- 硬件输入输出

1.1. 音频解码



解码部分的框图如上所示：解码模块中可以例化多个解码器，解码之后的数据进行混音，缓存到 PCM buffer 中，用户可以向解码模块注册一个或者多个输出端口，从 PCM buffer 中读取数据。

1.1.1. 参数

解码模块主要有两个参数：采样率和声道。这两个参数指的是混音之后存储到 PCM buffer 中的 PCM 参数，由于原始压缩音频数据的采样率和声道个数可能与该设定的参数不一致，因此在解码器中会包含采样率转换和声道个数处理。

1.1.2. 解码器

解码器工作流程如下：

- 将压缩音频数据解码成 PCM 数据
- 根据该模块的参数配置，判断是否需要进行采样率转换，如果需要则进行转换
- 将数据存储到 PCM 链表中
- 进行混音

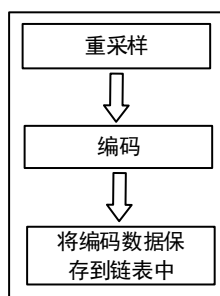
1.1.3. 混音

在任意解码模块解码出新的 PCM 数据，或者 PCM buffer 中的读取指针发生变化时，混音模块会被触发，混音得出的数据存储到 PCM buffer 中，PCM buffer 中的写入指针会做相应的更新。

1.1.4. 输出

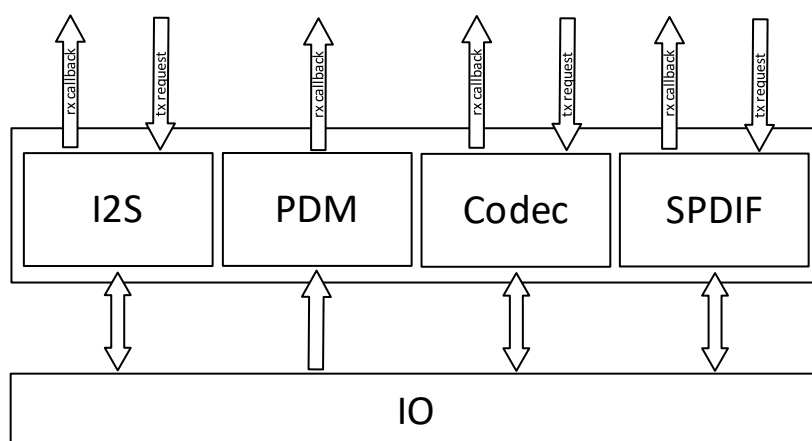
用户可以向解码模块中注册一个或者多个输出端口，比如硬件输出、软件定时读取进行编码等，该输出需要用户主动调用函数来获取。

1.2. 音频编码



在进行初始化时设定压缩格式、采样率、声道个数等参数。用户调用 API 进行编码时需要给定输入 PCM 的采样率和声道个数，该模块内部会先判断是否需要重采样，然后进行编码，将编码之后的数据保存到内部链表中。

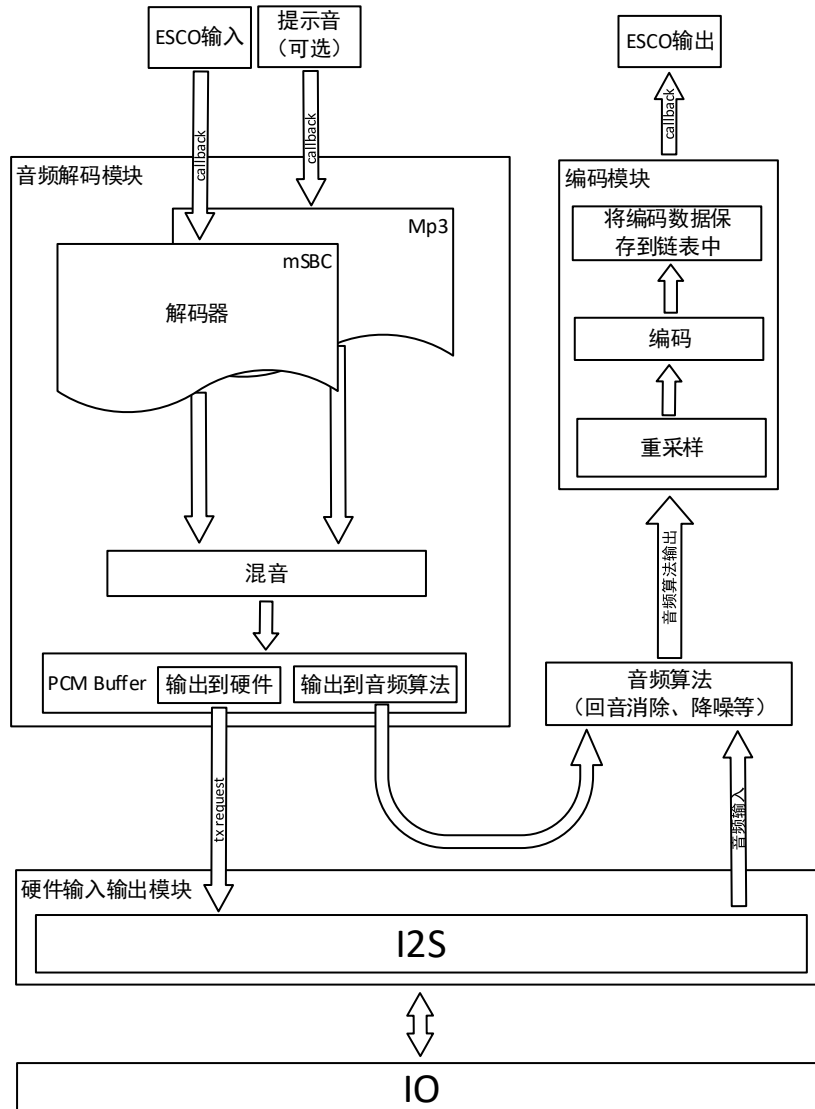
1.3. 硬件输入输出



该模块实现了对硬件的抽象，用户可以例化多个输入输出，硬件工作中断模式，在中断中调用用户层注册的发送、接收函数用于获取和上报数据。

2. 音频模块场景

我们将 A2DP source、A2DP sink、蓝牙通话、本地音频播放等称作不同的音频场景，在不同的场景下，将上述的各模块进行组合就可以实现相应的功能。下图为蓝牙通话场景的模块组合：



3. 变更历史

版本号	日期	更新内容
V1.0	2023.3.6	首版

4. 联系信息

公司：上海富芮坤微电子有限公司

地址：中国(上海)自由贸易试验区碧波路 912 弄 8 号 501-A 室

电话：+86-21-5027-0080

Website: www.freqchip.com

Sales Email: sales@freqchip.com

本文档的所有部分，其著作权归上海富芮坤微电子有限公司（简称富芮坤）所有，未经富芮坤授权许可，任何个人及组织不得复制、转载、仿制本文档的全部或部分。富芮坤保留在不另行通知的情况下随时对产品或本文档进行更改、修正、增强的权利。购买者应在订购前获得富芮坤产品的最新相关资料。